

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: Taller de Programación

Profesora: Laura Coto Sarmiento

Estudiantes:

Alejandro Madrigal Pereira – 2025068068

Brandon Meza Vargas – 2024174115

Tarea Programada #2

I Semestre 2026

Fecha de entrega: 04/06/2026

Estatus de la entrega: Excelente

Índice

- [1. Enunciado del proyecto](#)
- [2. Justificación de eliminación de olores](#)
- [3. Lista de validaciones estratégicas](#)
- [4. Bitácora Scrum](#)
- [5. Reglamento de trabajo](#)
- [6. Agendas](#)
- [7. Minutas](#)
- [8. Cronograma](#)
- [Conclusiones del trabajo](#)
- [Lecciones aprendidas](#)
- [Estadística de tiempos](#)

1. Enunciado del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de información para un Banco de Sangre, capaz de registrar, actualizar, eliminar y consultar donadores mediante una interfaz gráfica elaborada en Python con Tkinter. El programa utiliza listas, matrices, tuplas y diccionarios para organizar la información, además de memoria secundaria para guardar todos los datos.

Se usaron expresiones regulares para la validación y se generaron distintos reportes en el formato HTML5

Este enunciado se encuentra adjunto en la entrega, así como disponible en el repositorio de Git en la siguiente ubicación:

<https://github.com/alemadrighal/Tarea-Programada-2>

2. Justificación de eliminación de olores

- **Secuencias de condicionales.**

Al validar y buscar datos se necesitaron muchos condicionales, pero en lugar de poner Código repetido simplemente se decidió crear funciones que se encargaran de esto estableciendo un estándar y limpiando código repetido innecesario.

- **Simpleza creando nuevas ventanas y dejando la rigidez.**

Al principio queríamos mantener todo en una sola ventana, que los botones y texto aparecieran y desaparecieran, pero notamos que esto nos quita flexibilidad y espacio para crecer y explorar nuevas ideas, por lo que decidimos hacer cada proceso en una ventana diferente, cada una adaptada al espacio que necesita cada proceso.

- **Buscamos que el Código no fuera frágil**

Para que el código no se callera y fallara con cualquier cambio decidimos que podríamos hacer cada parte por separado de las otras y así que fueran autosuficientes. Así si fallaba algo podríamos centralizar los esfuerzos para reparar una sola área.

- **Evadimos la viscosidad.**

Al ser un Código grande y con muchas partes y procesos, mantuvimos todo sencillo y con una estructura repetitiva y clara para que cada funcionalidad fuera entendible por cualquiera e incluso pudiera ser usada después.

- **Quitamos la complejidad innecesaria.**

Al colocar el texto y los botones en el código, al principio solo sabíamos colocarlos con eje x,y pero luego descubrimos la opción de acomodarlo por filas y columnas, lo que nos permitió ser mucho más eficientes y sin elementos que no aportan valor.

3. Lista de validaciones estratégicas

1. Archivo de memoria secundaria: En lee() se usa try/except para intentar cargar el archivo "Reservas". Si no existe, se informa al usuario y se inicia con una lista vacía.
2. Grabado de datos: En graba se usa try/except para evitar que el programa se cierre si ocurre un error al guardar las reservas.
3. Formato de función: En reservar se valida que la función tenga el formato DD/MM/AA HH:MM.
4. Fila y número de asiento: En reservar y modificarReserva se valida que la fila sea válida y que el número de asiento sea numérico.
5. Existencia del asiento: En validarAsiento se revisa que la fila exista y que el número no supere la cantidad de butacas de esa fila.
6. Disponibilidad del asiento: En asientoDisponible y modificarReserva se verifica que el asiento no esté ocupado en la misma función.
7. ID y cédula numéricos: En las funciones de buscar, modificar, eliminar y mostrar por cédula se valida que los datos ingresados sean números.
8. Confirmación del usuario: En modificarReserva se solicita confirmación antes de aplicar cambios.
9. Listas o resultados vacíos: En los reportes se revisa si no hay reservas, meses, ingresos o coincidencias para mostrar un mensaje al usuario.
10. Ingresos por función: En mostrarIngresosPorFuncion se usa un diccionario para acumular ingresos y se valida si no hay datos registrados.

4. Bitácora Scrum:

Fecha inicial: 26/05/26

Grupo de Trabajo: Alejandro Madrigal y Brandon Meza

Scrum Máster: Alejandro Madrigal

Fecha: 27/05/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

¿Qué he hecho?:

Hoy revisé el proyecto y entendí mejor lo que hay que hacer. También empecé con la documentación necesaria.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a investigar sobre la interfaz gráfica que pide el proyecto.

¿En qué ocupo ayuda?:

Ocupo ayuda para definir bien los diccionarios que vamos a usar.

Fecha: 27/05/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?:

Hoy investigué sobre la interfaz de usuario que necesita el proyecto y revisé diferentes opciones para organizar mejor las pantallas y los menús.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a reunirme con mi compañero para dividir el trabajo y organizar las partes del proyecto.

¿En qué ocupo ayuda?:

Ocupo ayuda para decidir cuál diseño de interfaz sería más práctico para el usuario.

Fecha: 28/05/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

¿Qué he hecho?:

Hoy me Reuní con mi compañero y hicimos la distribución del trabajo, además cree el archivo de Python con los datos iniciales para iniciar el proyecto

¿Qué haré a continuación?:

Voy a comenzar con la programación definiendo la función para cada menú y así poder dividir el trabajo más fácilmente.

¿En qué ocupo ayuda?:

En crear una interfaz sencilla, intuitiva y bonita

Fecha: 28/05/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?:

Hoy nos reunimos para dividir el trabajo del proyecto y definir las responsabilidades de cada integrante. También organizamos cómo vamos a desarrollar la interfaz y las demás partes del programa.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a empezar a implementar la parte de la interfaz gráfica que me corresponde.

¿En qué ocupo ayuda?:

Ocupo ayuda para integrar correctamente la interfaz con las funciones principales del programa.

Fecha: 29/05/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

¿Qué he hecho?:

No entendía la parte de "Cada miembro debe realizar a conciencia la evaluación de Habilidades Blandas." Entonces investigue y hable con la profesora en clase y me dijo que debía usar las plantillas que venían en el TecDigital.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a revisar cada una y donde deben colocarse

¿En qué ocupo ayuda?:

En que mi compañero conozca y use también estas plantillas.

Fecha: 29/05/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?: Hoy empecé a implementar la función de insertar donador con su interfaz gráfica, agregué los campos del formulario y trabajé en la lógica de validación de cédula.

¿Qué haré a continuación?: Voy a continuar con las validaciones de los demás campos del formulario como fecha, correo y teléfono.

¿En qué ocupo ayuda?: En entender mejor cómo funciona el grid de Tkinter para alinear correctamente los elementos del formulario.

Fecha: 30/05/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

¿Qué he hecho?:

Usé las plantillas y realicé la siguiente documentación:

Anoté la agenda y la minuta de nuestra primera reunión

Vi que faltaba anotar el cronograma y los roles así que los anoté

Agregué datos faltantes de la bitácora SCRUM

Y recordé a mi compañero no olvidar la autoevaluación y corrección de errores.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a completar mi parte del trabajo con consejos de Brandon

¿En qué ocupo ayuda?:

En aclarar algunas partes del código inicial para adaptarme al estilo que lleva el proyecto.

Fecha: 30/05/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?:

Complete las validaciones del formulario de insertar donador y agregue la realimentacion al usuario luego de registrar. Tambien trabaje en la funcion de generar donadores de forma aleatoria.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a revisar que los datos generados aleatoriamente sean consistentes con los requisitos del proyecto.

¿En qué ocupo ayuda?:

En revisar si la logica de estado activo e inactivo con justificacion esta bien implementada.

Fecha: 31/05/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

Consideración:

Este fin de semana estuve sin conexión a internet estable así que subiré los avances de este fin mañana.

¿Qué he hecho?:

Terminamos la primera mitad y ahora es mi turno de guiar la programación de la segunda mitad, hoy uní todos los avances en el archivo principal uniendo los diccionarios globales y las librerías en un solo archivo principal, y me aseguré de que los datos se guardaran correctamente.

¿Qué haré a continuación?:

Vi que algunos datos no se están guardando y que no se desbloquean las demás opciones por lo que me ocuparé de eso

¿En qué ocupo ayuda?:

Verificando si estoy uniendo todo correctamente.

Fecha: 31/05/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?:

Trabaje en la función de insertar lugar de donación según provincia, me asegure de que verifique duplicados antes de agregar y que lea correctamente el diccionario global.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a revisar el avance de Alejandro para unir ambas partes en el archivo principal.

¿En qué ocupo ayuda?:

En coordinar con Alejandro como integrar correctamente las funciones sin conflictos.

Fecha: 1/06/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

¿Qué he hecho?:

Mejore el orden en el que aparecen y desaparecen las ventanas para que el usuario no pierda los datos de lo que está trabajando, también cree la opción modificar datos del usuario y ya está completamente terminada

¿Qué haré a continuación?:

Vi que mi compañero realizó una nueva parte del código entonces voy a leerla bien, retroalimentar y agregarla al código principal

¿En qué ocupo ayuda?:

Mejorando la documentación del pdf.

Fecha: 01/06/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?:

Revisé el avance de Alejandro con la función de actualizar donador y le di retroalimentación sobre el flujo de la ventana. También realice pruebas de la parte que me correspondía.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a empezar con la función de eliminar donador usando las justificaciones de GEMINI.

¿En qué ocupo ayuda?:

En decidir como mostrar las justificaciones de forma clara al usuario en la caja de selección.

Fecha: 2/06/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

¿Qué he hecho?:

Mejore el orden en el que aparecen y desaparecen las ventanas en la última función agregada y la adición al programa general, además organicé una reunión para chequear los detalles finales del trabajo, agregué el enunciado del proyecto y el reglamento de trabajo.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a hacer los reportes

¿En qué ocupo ayuda?:

En familiarizarme con el formato HTML5

Fecha: 02/06/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?:

Termine la función de eliminar donador con su caja de selección de justificaciones. El donador no se borra físicamente sino que su estado cambia a inactivo. Realice pruebas del flujo completo.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a apoyar a Alejandro con los reportes y revisar que el HTML generado este bien estructurado

¿En qué ocupo ayuda?:

En familiarizarme con el formato HTML5 para verificar que los reportes cumplan con lo pedido.

Fecha: 3/06/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

¿Qué he hecho?:

Inicié con la parte de los botones, averigüé cómo hacerlos en dos columnas, una con la definición y otra con los botones, además terminé el cronograma y actualicé el análisis de tiempos y ajusté la resolución de problemas.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a terminar los reportes

¿En qué ocupo ayuda?:

Definiendo el archivo final que vamos a usar

Fecha: 03/06/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?:

Llené la autoevaluación y comencé a unir todos los avances en un archivo limpio

¿Qué haré a continuación?:

Voy a revisar y a prepararme para la reunión de mañana y testear el programa en busca de errores.

¿En qué ocupo ayuda?:

Limpiando el código de cualquier repetición o mal diseño.

Fecha: 4/06/2026

Nombre: Alejandro Madrigal

¿Qué he hecho?:

Vamos a reunirnos y a revisar que todo esté correcto para ser mandado a tiempo

¿Qué haré a continuación?:

Anotaré la minuta faltante y enviaré el trabajo final

¿En qué ocupo ayuda?:

Revisando que no falte nada.

Fecha: 04/06/2026

Nombre: Brandon Meza Chaves

¿Qué he hecho?:

Me reuní con mi compañero y arreglamos un par de cosas antes de subir la versión definitiva.

¿Qué haré a continuación?:

Voy a subir el trabajo al tec digital.

¿En qué ocupo ayuda?:

Buscando cualquier cosa faltante.

5. Reglamento de trabajo:

El primer día del proyecto el equipo se enfocó en leer y entender el proyecto, además de dividirse el trabajo y hacer el respaldo del proyecto en Git. Se establecieron las siguientes reglas:

- Cumplir con los tiempos establecidos.
- Respetar las ideas del compañero.
- Mantener comunicación constante.
- Dividir tareas a la mitad.
- Entregar los 9 avances.
- Documentar correctamente cada parte del proyecto.

6. Agendas

Agenda Semana 2:

Agenda 2026-S1-TP#2

Fecha: Nos reuniremos el: 28/5/26		Hora de Inicio: 10:00pm	Hora Final: 10:30pm	
Lugar de reunión: Zoom				
Invitados a la reunión: Alejandro Madrigal y Brandon Meza				
Tiempo	Tema	Responsable	Requiere llevar	Logro Esperado
15 min	Lectura del Proyecto	Alejandro	Ideas principales y detalles importantes	Claridad en lo que se debe hacer
15 min	Distribución del trabajo	Brandon	Distribución equitativa	Que la carga no sea solo para uno.

Agenda Semana 3:

Agenda 2026-S1-TP#2

Fecha: Nos reuniremos el: 4/6/26		Hora de Inicio: 10:00pm	Hora Final: 10:30pm	
Lugar de reunión: Zoom				
Invitados a la reunión: Alejandro Madrigal y Brandon Meza				
Tiempo	Tema	Responsable	Requiere llevar	Logro Esperado
15 min	Revisión línea por línea del código para limpiarlo y detectar alguna falla.	Alejandro	Correcciones aconsejadas	Mantener la sencilles en el programa
15 min	Funcionamiento correcto del programa y testeo de errores.	Brandon	Prueba de todo el programa y ejemplos de reportes	Verificar que la interfaz de usuario esté perfecta.

7. Minutas

Minuta 1 — Semana 2:

Minuta 2026-S1-TP#2

Fecha: 28/5/26	Hora de Inicio: 10:15pm	Hora Final: 10:45pm	
Lugar de reunión: Zoom			
Asistentes a la reunión: Alejandro Madrigal y Brandon Meza		Hora de Llegada: -----	
Ausentes en la reunión: _____		Justificación: _____	
Tema	Fecha límite de cumplimiento	Acuerdos	Responsable
Creación del menú y primeras tres funciones del Programa.	30/6/26	Marcará la ruta a seguir con el diseño de la interfaz y la distribución del trabajo y aconsejará con la segunda parte.	Brandon Meza
Documentación Y ultimas funciones del programa.	1/6/26	Se encargará de que no falte documentación y aconsejará en aspectos del diseño, luego se encargara de la segunda parte.	Alejandro Madrigal

Minuta 2 — Semana 3:

Minuta 2026-S1-TP#2

Fecha: 4/5/26	Hora de Inicio: 10:15pm	Hora Final: 10:45pm	
Lugar de reunión: Zoom			
Asistentes a la reunión: Alejandro Madrigal y Brandon Meza		Hora de Llegada: -----	
Ausentes en la reunión: _____		Justificación: _____	
Tema	Fecha límite de cumplimiento	Acuerdos	Responsable
Revisión línea por línea del código para limpiarlo y detectar alguna falla.	4/6/26	Es un código limpio y el archivo de la documentación está listo para enviar.	Alejandro Madrigal
Funcionamiento correcto del programa y testeo de errores.	4/6/26	Es una interfaz bonita, sencilla y practica por lo que estamos listos para enviar el trabajo	Brandon Meza

8. Cronograma

Coordinador General: Brandon Meza

Encargado de calidad: Alejandro Madrigal

Encargado de desarrollo: Brandon Meza

	Semana 1		Semana 2		Semana 3	
Tarea	Brandon	Alejandro	Brandon	Alejandro	Brandon	Alejandro
Crear y unirse al proyecto en Git	x	x				
Coordinar la Agenda para las 2 reuniones:	x	x				
Investigar sobre Interfaz grafica	x	x	x	x		
Anotar la documentación solicitada			x	x	x	x
Trabajar en el archivo de Python			x	x	x	x
Dar consejos al trabajo del otro			x	x	x	x
Buscar nuevas ideas para resolver problemas en el Código					x	x
Mejorar versiones antiguas con lo aprendido					x	x
Revisar cuidadosamente la documentación					x	x
Realizar la autoevaluación.					x	x

Conclusiones del trabajo

	Día que descubre el problema	Descripción del problema	Día de solución	Descripción de la solución.	Horas
1	27/5/2026	Al presionar el botón Regresar en algunas ventanas, el programa cerraba todo en lugar de solo esa ventana.	27/5/2026	Investigamos la diferencia entre <code>destroy()</code> y <code>quit()</code> en Tkinter y cambiamos las ventanas secundarias para usar <code>destroy()</code> , ya que solo cierra esa ventana sin afectar el resto del programa.	0.4
2	28/5/2026	Los botones de actualizar, eliminar y reportes aparecían desactivados aunque ya había datos en la base de datos.	29/5/2026	Entendimos que el estado de los botones se evalúa al abrir el menú, por lo que revisamos si el archivo <code>.pkl</code> existía antes de crear la ventana y asignamos el estado correcto desde el inicio.	0.5
3	30/5/2026	Al probar la cédula de una persona naturalizada que empieza con 8, el programa la rechazaba aunque era un formato válido.	30/5/2026	Leímos la descripción del proyecto sobre el formato de cédula y ajustamos la expresión regular para que el primer dígito acepte del 1 al 8, no solo del 1 al 7.	1
4	31/5/2026	Cuando generábamos muchos donadores a la vez, algunos terminaban con la misma cédula, causando duplicados.	1/6/2026	Agregamos una función que revisa si la cédula ya existe antes de guardar al donador. Si ya existe, genera una nueva. También pusimos un límite de intentos para evitar ciclos infinitos.	0.5
5	2/6/2026	Al buscar una cédula para actualizar, el formulario aparecía en blanco en lugar de mostrar los datos actuales del donador.	3/6/2026	Después de encontrar al donador en la lista, agregamos el código para insertar cada dato en su campo correspondiente usando <code>insert()</code> en las entradas de texto y <code>set()</code> en las variables de selección.	1
6	4/6/2026	Al abrir los reportes HTML en el navegador, los nombres con acentos como José o María aparecían con caracteres raros.	4/6/2026	Buscamos sobre codificación de caracteres en HTML y agregamos la etiqueta <code>meta charset="utf-8"</code> en el head del documento. También abrimos el archivo desde Python usando <code>encoding="utf-8"</code> .	0.5

Lecciones aprendidas

Personales — Alejandro:

- Aprendí a confiar en el trabajo de otros
- Entendí que documentar mientras programo ahorra tiempo al final.
- Aprendí a dividir un problema empezando poco a poco.
- Comprendí que revisar el código del compañero es útil para entender sus ideas.

Personales — Brandon:

Aprendí que los imprevistos hay que reportarlos de inmediato para no afectar al equipo. Entendí la importancia de mantener el repositorio de Git actualizado constantemente con commits descriptivos.

Aprendí a ser mas organizado con los archivos y versiones del proyecto para no perder trabajo. Comprendí que el trabajo en pareja requiere respeto, comunicacion y flexibilidad para llegar a buenos resultados.

Técnicas — Alejandro:

- Aprendí a crear interfaces gráficas con Tkinter usando ventanas, botones y campos de texto.
- Comprendí cómo organizar datos con listas, tuplas, matrices y diccionarios.
- Aprendí a usar diccionarios para relacionar provincias, lugares de donación y justificaciones.
- Aprendí sobre los requisitos, restricciones e importancia de la donación de sangre.
- Comprendí cómo usar messagebox para mostrar errores, avisos y recomendaciones al usuario.

Técnicas — Brandon:

Aprendí a manejar archivos binarios en Python usando pickle para guardar y cargar estructuras de datos.

Comprendí como funciona Tkinter para construir interfaces graficas con ventanas, botones, campos de texto y menus.

Aprendí a usar expresiones regulares con el modulo re para validar cedulas, correos, telefonos y fechas.

Aprendí a estructurar archivos HTML5 generados dinamicamente desde Python con tablas, estilos y metadatos.

Estadística de tiempos del proyecto	Horas estimadas
Análisis de requerimientos	2.0
Diseño de algoritmos	2.5
Investigación de librerías nuevas	1.0
Programación	8.0
Documentación interna del código	3.0
Pruebas y correcciones	3.0
Elaboración de documentación del proyecto	3.5
Ajustes extra y revisión final	4.5
TOTAL	40